

SERIES D'EXERCICES D'ALGORITHME

Exercice 1 :

Ecrire un algorithme permettant de lire 2 nombres a et b, de calculer et d'afficher leur moyenne. Ensuite, représenter l'algorithme par un organigramme. Déroulez l'algorithme pour a=7, b=19.

Exercice 2 :

Ecrire un algorithme permettant de saisir trois nombres, de calculer la somme, le produit et la moyenne, puis de les afficher.

Exercice 3 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis calcule et affiche le carré, le double et le triple de ce nombre.

Exercice 4 :

Ecrire un algorithme qui lit le prix unitaire hors taxe d'un article, le nombre d'articles et la valeur de la TVA, et qui fournit le prix total TTC correspondant. Faire en sorte que des libellés apparaissent clairement.

Exercice 5 :

Ecrire un algorithme permettant de calculer le périmètre et la surface d'un rectangle.

Exercice 6 :

Ecrire un algorithme permettant de lire le rayon R d'une sphère, de calculer et d'afficher son aire $= 4 \cdot \pi \cdot R^2$, et son volume $= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$

Exercice 7 :

Ecrire un algorithme permettant de saisir deux nombres, de les permuter puis de les afficher. Notons que la permutation de deux variables consiste à échanger (intervertir) leurs valeurs.

Exercice 8 :

Ecrire un algorithme qui exprime un nombre de secondes sous forme d'heures, minutes et secondes. La seule donnée est le nombre total de secondes que nous appellerons nsec. Les résultats consistent en 3 nombres h, m et s.

Exercice 9 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on laisse de côté le cas où le nombre vaut zéro).

Exercice 10:

Ecrire un algorithme permettant d'afficher la valeur absolue d'un nombre réel.

Exercice 11 :

Ecrire un algorithme permettant de comparer deux nombres réels.

Exercice 12 :

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher le résultat d'un étudiant (accepté ou rejeté) à un module, sachant que ce module est évalué par une note d'oral de coefficient 1, et une note d'écrit de coefficient 2. La moyenne obtenue doit être supérieure ou égale à 10 pour valider le module. Comme entrées, on a la note d'oral et la note d'écrit, ensuite on calcule la moyenne, et on affiche le résultat.

Exercice 13 :

Ecrire un algorithme permettant de déterminer le plus grand de trois nombres réels lus à partir du clavier.

Exercice 14 :

Ecrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur, et l'informe ensuite si leur produit est négatif ou positif (on laisse de côté le cas où le produit est nul). Attention ! On ne doit pas calculer le produit des deux nombres.

Exercice 15 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on inclut cette fois-ci le traitement du cas où le nombre vaut zéro).

Exercice 16 :

Ecrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur, et l'informe ensuite si le produit est négatif ou positif (on inclut cette fois-ci le traitement du cas où le produit peut être nul). Attention ! On ne doit pas calculer le produit.

Exercice 17 :

Ecrire un algorithme qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- Poussin, de 6 à 7 ans
- Pupille, de 8 à 9 ans
- Minime, de 10 à 11 ans
- Cadet, après 12 ans.

Exercice 18 :

Ecrire un algorithme permettant de résoudre l'équation du premier degré : $ax+b = 0$.

Exercice 19 :

Ecrire un algorithme qui demande d'entrer un nombre entre 1 et 7, et donne le nom du jour de la semaine correspondant (entre Lundi et Dimanche)

Exercice 20 :

Ecrire un algorithme permettant à partir d'un menu affiché, d'effectuer la somme, le produit ou la moyenne de trois nombres. Nous appelons menu, l'association d'un numéro séquentiel aux différents choix proposés par un algorithme.

Exercice 21 :

Ecrire un algorithme permettant de donner le résultat d'un jeu dont les règles sont très simples : deux joueurs A et B se cachent la main droite derrière le dos. Chacun choisit de tendre un certain nombre de doigts (de 0 à 5), toujours derrière le dos. Les deux joueurs se montrent la main droite en même temps. Si la somme des nombres de doigts montrés est paire, le premier joueur a gagné, sinon c'est le second. Les étapes de l'algorithme sont les suivantes :

- Prendre connaissance du nombre de doigts de A.
- Prendre connaissance du nombre de doigts de B.
- Calculer la somme de ces deux nombres.
- Si la somme est paire, A est le gagnant.
- Si la somme est impaire, B est le gagnant.

Pour déterminer si un nombre est pair ou impair, il suffit de calculer le reste de la division par 2 (modulo 2) : il vaut 0 dans le premier cas et 1 dans le second.

Exercice 22 :

Ecrire un algorithme permettant de calculer le salaire d'un employé payé à l'heure à partir de son salaire horaire et du nombre d'heures de travail. Le salaire est calculé en multipliant le salaire horaire par le nombre d'heures de travail pour les premières 160 heures. Il va y avoir une réduction de 25% pour le reste des heures (qui dépasse 160 h) et 50% pour le reste des heures (qui dépasse 200 h).

Exercice 23 :

Ecrire un algorithme permettant de déterminer si l'année A est bissextile. On doit savoir que si A n'est pas divisible par 4, l'année n'est pas bissextile. Si A est divisible par 4, l'année est bissextile, sauf si A est divisible par 100 et non pas par 400. Testez votre programme pour les années 111, 1984, 1900 et 800.

Exercice 24 :

Ecrire un algorithme permettant d'effectuer la transformation des coordonnées cartésiennes (x,y) en coordonnées polaires (r,t). Cette transformation se fait par les formules :

- $r^2 = x^2 + y^2$
- Si $x=0$ alors
 - $t = \pi/2$ si $y > 0$.
 - $t = -\pi/2$ si $y < 0$.
 - t n'existe pas si $y = 0$.
- Sinon $t = \arctg(y/x)$ auquel il faut ajouter π si $x < 0$.

Exercice 25 :

Ecrire un algorithme permettant de lire le prix unitaire (*pu*) d'un produit et la quantité commandée (*qtcom*), ensuite de calculer le prix de livraison (*pl*), le taux de la réduction (*tr*), et enfin de calculer le prix à payer (*pap*) sachant que :

- La livraison est gratuite, si le prix des produits (*tot*) est supérieur à 500. Dans le cas contraire, le prix de la livraison est de 2% du *tot*.
- La réduction est de 5%, si *tot* est compris entre 200 et 1000 et de 10% au-delà.

Exercice 26 :

Ecrire un algorithme qui calcule le prix d'un billet de cinéma selon une grille tarifaire qui comprend plusieurs classes. On accorde un escompte sur ce prix aux conditions suivantes :

- Si le client est âgé de 15 ans ou moins, ou âgé de 60 ans ou plus:
 - Si le billet est vendu un jour de semaine (Samedi à Mercredi), on accorde un escompte de 25%.
 - Sinon, on accorde un escompte de 10%.
- Si le billet est vendu à un client qui n'entre pas dans cette catégorie d'âge :
 - Si le billet est vendu un lundi ou un jeudi, on accorde un escompte de 15%.
 - Sinon, on n'accorde aucun escompte.

Pour calculer le prix du billet, l'algorithme demande d'entrer le jour sous forme d'un numéro (1 : lundi, 2 : mardi, etc.), l'année en cours, l'année de naissance du client et le tarif de base. On veut afficher l'âge du client, le montant de l'escompte accordé, ainsi que le prix du billet.

Exercice 27 :

Pour simuler les ventes, un magasin de chaussures offre un taux de réduction (*tr*) sur achat dans les conditions suivantes :

- Si le nombre de paires (*nb_paire*) achetées est supérieur à 2 :
 - Si le montant d'achat total (*mnt_achat*) est inférieur ou égal à 1000, le taux de réduction est de 10%.
 - Si le montant d'achat est supérieur à 1000, le taux de réduction est de 20%.
- Si le nombre de paires achetées est inférieur ou égal à 2 :
 - Si le montant d'achat est inférieur à 500 DA, il n'y a pas de réduction.
 - Si le montant d'achat est supérieur ou égal à 500 DA, le taux de réduction est de 5%.

Ecrire un algorithme qui détermine le montant d'achat total (*mnt_achat*), montant de la réduction accordée (*tr*), ainsi que le prix net total à payer (*pr_net*). En entrée, on doit avoir le nombre de paires achetées (*nb_paire*) et le prix unitaire de chaque paire (*pu*).

Exercice 28 :

Ecrire trois algorithmes permettant de calculer la somme de la suite des nombres 1, 2, 3, ..., n (n est un entier qui doit être positif lu à partir du clavier). Chaque algorithme doit utiliser l'une des boucles POUR, TANT QUE et REPETER.

Exercice 29 :

Ecrire un algorithme permettant de calculer la factorielle d'un nombre entier n strictement positif, sachant que $n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$, et que $0! = 1$. Par convention, n! se lit "n factorielle". La factorielle d'un nombre négatif n'existe pas. Il est donc nécessaire que l'algorithme vérifie si le nombre donné n'est pas négatif.

Exercice 30 :

Ecrire un algorithme permettant de calculer la nième puissance entière d'un entier x par multiplications successives du nombre par lui-même. Ici, le nombre de répétition (n) de l'instruction de multiplication est connu.

Exercice 31 :

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3, jusqu'à ce que la réponse convienne. Traduire l'algorithme en Pascal.

Exercice 32 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message : « Plus petit », et inversement, « Plus grand » si le nombre est inférieur à 10.

Exercice 33 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite affiche les dix nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur donne le nombre 17, l'algorithme affichera les nombres de 18 à 27.

Exercice 34 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur donne le nombre 7) :

7x1=7

7x2=14

...

7x10=70

Exercice 35 :

Ecrire un algorithme permettant de déterminer le PGCD de m et n. Déroulez l'algorithme pour $m = 24$ et $n = 18$.

Exercice 36 :

Ecrire un algorithme permettant de saisir une série de nombres réels positifs. On termine la saisie par un nombre négatif qui ne sera pas tenu en compte lors des calculs. Puis, on propose indéfiniment (en boucle) à l'utilisateur, par l'intermédiaire d'une sorte de menu à choix multiple, d'afficher la valeur minimale, la valeur maximale, la somme ou la moyenne des nombres entrés, ou encore de quitter le programme.

Exercice 37 :

Ecrire un algorithme qui demande successivement 20 nombres à l'utilisateur, et qui lui dit ensuite quel était le plus grand parmi ces 20 nombres.

Modifiez ensuite l'algorithme pour qu'il affiche en plus, en quelle position avait été saisi ce nombre.

Exercice 38 :

Réécrire l'algorithme, mais cette fois-ci, on ne connaît pas d'avance combien l'utilisateur souhaite saisir de nombres. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre un zéro. Le zéro n'est pas pris en compte lors des calculs.

Exercice 39 :

Ecrire un algorithme permettant de lire la suite des prix des achats d'un client. La suite se termine par zéro. Calculer la somme qu'il doit, lire la somme qu'il paye, et afficher le reliquat.

Exercice 40 :

Ecrire un algorithme qui calcule itérativement le nième terme de la suite de Fibonacci définie comme suit:

Si $n=0$ alors $F_n = 0$. Si $n=1$ alors $F_n = 1$. Si $n > 1$ alors $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.

Exercice 41 :

Ecrire un algorithme permettant de calculer la somme des chiffres d'un nombre entier positif fourni par l'utilisateur. Par exemple, la somme des chiffres du nombre 1945 est égale à 19.